PROPOSTA DE SISTEMA

1. Identificação do sistema

Grupo	Grupo 01
Designação do sistema	DockIn
Domínio de aplicação	Logística de Distribuição, Gestão de Armazéns e Controlo de Stocks

2. Apresentação do sistema

O DockIn é um sistema de gestão de armazéns destinado a organizações que precisam de saber que artigos têm disponíveis, em que quantidades e onde se encontram. Quando esta informação está dispersa ou desatualizada, torna-se mais difícil localizar produtos, organizar o espaço e acompanhar as alterações às existências. Estas dificuldades podem originar demoras nas operações, divergências de inventário e identificação tardia de situações de stock reduzido ou de lotes próximos do fim da validade.

O sistema apoiará o trabalho do Administrador, responsável pelos utilizadores e pela gestão dos armazéns, localizações e artigos, o Controlador de Stock responsável pela distribuição e acompanhamento das existências e o Operador responsável pelo registo das entradas, saídas e ajustes de inventário. A consulta das quantidades por lote e localização, das localizações disponíveis e do stock em espaços adjacentes facilitará a organização e a movimentação dos artigos. Os avisos de stock reduzido e de proximidade da validade ajudarão a identificar situações que exigem intervenção.

O sistema permitirá ainda ao Controlador de Stock disponibilizar processos de licitação associados a um armazém e aos artigos selecionados. O Licitador poderá consultar as condições de participação, apresentar propostas identificadas e acompanhar o respetivo estado. A conservação das propostas e dos resultados permitirá consultar o histórico de cada processo e identificar os seus participantes.

Com esta solução, pretende-se reduzir o tempo dedicado à procura de informação, facilitar a organização das existências e melhorar a rastreabilidade das operações realizadas. A organização beneficiará de uma visão mais clara do stock e de um registo centralizado dos processos de licitação, apoiando as decisões e a coordenação do trabalho diário.

3. Atores do sistema

Ator	Descrição
Administrador	Representa o utilizador responsável pela administração do sistema, incluindo a gestão de utilizadores e a manutenção dos dados estruturais necessários ao funcionamento do armazém.
Gestor de Stock	Representa o utilizador responsável pela organização e acompanhamento das existências no armazém. Intervém na alocação e reorganização do stock e na criação, acompanhamento e encerramento dos processos de licitação.
Operador	Representa o utilizador que realiza as operações diárias de inventário, consultando artigos e existências e registando entradas, saídas, ajustes e a confirmação das transferências internas previstas.
Licitador	Representa o participante que consulta os processos de licitação disponibilizados, apresenta propostas identificadas e acompanha o estado das suas participações e os respetivos resultados.

4. Funcionalidades principais

Código	Título	Descrição
F001	**Gestão de utilizadores e acesso**	O Administrador poderá criar, ativar e desativar contas e atribuir os perfis de acesso previstos no sistema. Cada utilizador terá acesso às funcionalidades correspondentes às suas responsabilidades. Uma conta desativada não poderá aceder ao sistema. A participação em processos de licitação permitirá identificar o Licitador responsável por cada proposta.
F002	**Gestão de armazéns**	O Administrador poderá registar, consultar e atualizar a informação dos armazéns, incluindo a sua identificação, capacidade e estado de funcionamento. Um armazém inativo manterá o respetivo histórico, mas não deverá receber novas operações de organização ou alocação de stock enquanto permanecer nesse estado.
F003	**Organização das localizações e ligações**	O Administrador poderá definir e atualizar as localizações existentes em cada armazém, incluindo a sua identificação, tipo, capacidade e estado. Poderá também estabelecer ligações entre localizações do mesmo armazém. Não deverão ser registadas ligações duplicadas, nem ligações entre localizações pertencentes a armazéns diferentes.
F004	**Gestão do catálogo de artigos**	O Administrador poderá registar novos artigos, consultar e atualizar a informação existente e desativar artigos que deixem de ser utilizados. Cada artigo manterá a sua identificação, designação, unidade de medida, características relevantes e nível mínimo de stock. A desativação não eliminará o histórico associado às existências e operações já registadas.
F005	**Consulta da ocupação e localização adjacentes**	O Gestor de Stock poderá consultar a ocupação das localizações e identificar espaços disponíveis para armazenamento. A partir de uma localização, poderá consultar os espaços diretamente ligados e as existências neles armazenadas. A consulta deverá considerar o estado das localizações, distinguindo aquelas que se encontram disponíveis para utilização.
F006	**Alocação de stock a localizações**	O Gestor de Stock poderá atribuir uma localização a uma determinada quantidade de stock, considerando a disponibilidade e a capacidade do espaço. A alocação identificará o artigo, o lote e a quantidade abrangida. Não deverá ser permitida uma alocação que ultrapasse a capacidade disponível da localização selecionada.

Código	Título	Descrição
F007	**Planeamento de transferências internas**	O Controlador de Stock poderá planear a deslocação de stock entre localizações do mesmo armazém, identificando o artigo, lote, quantidade, origem e destino. A transferência permanecerá pendente até ser confirmada após a realização da movimentação física.
F008	**Confirmação de transferências internas**	O Operador poderá consultar as transferências planeadas e confirmar a sua realização após a movimentação física do stock. A confirmação atualizará as existências nas localizações de origem e destino e conservará o artigo, lote, quantidade, responsável e data da operação. A transferência não altera a quantidade total existente no armazém.
F009	**Consulta de lotes e alertas de validade**	O Gestor de Stock poderá consultar lotes próximos do fim da validade, bem como os artigos, quantidades e localizações envolvidos. O sistema sinalizará os lotes cuja validade se encontre dentro do período de antecedência definido para acompanhamento.
F010	**Consulta de alertas de stock baixo**	O sistema sinalizará os artigos cuja quantidade total disponível seja inferior ao nível mínimo definido para o respetivo artigo. O Gestor de Stock poderá consultar estes avisos e as quantidades envolvidas. O alerta permanecerá ativo enquanto a quantidade disponível se mantiver abaixo do nível mínimo definido.
F011	**Consulta de artigos e existências**	O Operador e o Gestor de Stock poderão pesquisar artigos e consultar as respetivas existências por lote e localização. A informação apresentada deverá respeitar as permissões associadas ao perfil do utilizador e permitir identificar as quantidades disponíveis e os locais onde se encontram.
F012	**Registo de entrada de stock**	O Operador poderá registar aumentos das existências, identificando o artigo, lote, quantidade e localização, bem como a validade quando aplicável. O sistema atualizará a quantidade disponível e conservará a identificação do responsável e a data da operação. Não deverão ser aceites quantidades nulas ou negativas, nem lotes sem a informação obrigatória aplicável.

Código	Título	Descrição
F013	**Registo de saídas de stock**	O Operador poderá registar a retirada de unidades de determinado artigo e lote de uma localização. O sistema atualizará as existências e conservará a identificação do responsável e a data da operação. Não serão permitidas saídas superiores à quantidade disponível.
F014	**Registo de ajustes de inventário**	O Operador poderá corrigir a quantidade registada quando esta não corresponda à quantidade apurada numa verificação física. O ajuste deverá indicar a nova quantidade e respetiva justificação, mantendo o valor anterior, o responsável e a data da alteração. A quantidade resultante não poderá ser negativa.
F015	**Criação de processos de licitação**	O Gestor de Stock poderá criar e disponibilizar processos de licitação associados a um armazém e aos artigos selecionados, indicando as quantidades pretendidas, as condições de participação e o prazo para apresentação de propostas. Um processo só deverá ser disponibilizado quando contenha pelo menos um artigo, condições de participação definidas e um prazo válido para submissão de propostas.
F016	**Consulta de processos de licitação**	O Licitador poderá consultar os processos de licitação disponibilizados e a informação associada, incluindo os artigos abrangidos, quantidades, condições de participação, prazo e estado do processo.
F017	**Apresentação e consulta de propostas**	O Licitador poderá apresentar uma proposta num processo de licitação que se encontre aberto e dentro do prazo estabelecido. A proposta ficará associada ao Licitador e ao respetivo processo, conservando a data da sua apresentação e a informação submetida. O Licitador poderá consultar as suas propostas e o respetivo estado, enquanto o Controlador de Stock poderá consultar as propostas recebidas nos processos que acompanha.
F018	**Encerramento de processos de licitação**	O Controlador de Stock poderá encerrar um processo de licitação e registar o respetivo resultado de acordo com as condições previamente estabelecidas. Após o encerramento não poderão ser apresentadas novas propostas. O sistema conservará o resultado e indicará quando um processo terminar sem propostas apresentadas.

Código	Título	Descrição
F019	**Consulta de histórico de licitações**	O Controlador de Stock poderá consultar processos de licitação anteriores, respetivos participantes, propostas e resultados registados. O Licitador poderá consultar o histórico das suas próprias participações e os resultados que lhe forem disponibilizados, sem acesso à informação reservada de outros participantes.

5. Originalidade do projeto

O grupo declara que o sistema descrito nesta proposta corresponde a um projeto novo, que será criado totalmente de raiz no âmbito da Unidade Curricular, não constituindo a continuação, adaptação ou reapresentação de um trabalho anterior.